Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий

Кафедра прикладной математики

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____

(подпись)

«_____» _____

Отчет по лабораторной работе № ***2***

по дисциплине

Объектно-ориентированное программирование

Студент группы *ПИ-53* *Я. Е. Аксенов*

Преподаватель старший преподаватель Д. С. Рахманин

Барнаул 20***26***

1. Тема проекта и три выбранных класса

Тема проекта

«Система прогнозирования чрезвычайных ситуаций для МЧС России»

Предметной областью курсового проекта является прогнозирование чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территориях субъектов Российской Федерации. Чрезвычайная ситуация — это обстановка, угрожающая жизни и здоровью людей, наносящая ущерб окружающей среде и материальным ценностям. Система предназначена для количественной оценки рисков возникновения таких событий и формирования прогнозов для органов МЧС.

Работа системы строится следующим образом: специалист выбирает регион и тип ЧС, после чего система анализирует факторы риска, зарегистрированные для данного региона, и рассчитывает суммарный риск как сумму произведений значений факторов на их веса. При превышении порогового значения формируется прогноз с указанием степени угрозы.

Три выбранных класса:

Для реализации лабораторной работы №2 из предметной области выбраны три ключевых класса, связанных между собой отношениями композиции и агрегации:

RiskFactor (Фактор риска) - условие, явление или процесс, повышающее вероятность возникновения ЧС в регионе (например, сейсмическая активность, близость к крупным водоёмам, наличие химически опасных объектов). Имеет числовое значение и вес от 0 до 1.

EmergencyType (Тип чрезвычайной ситуации) - классификационная категория опасного события по природе его возникновения (природные, техногенные, биолого-социальные). Характеризуется уровнем опасности от 1 до 5.

Region (Регион) - административно-территориальная единица Российской Федерации (область, край, республика, город федерального значения), характеризующаяся уникальным кодом, численностью населения и специфическим набором угроз. Выступает центральным классом, связывающим факторы риска и тип ЧС.

Между классами установлены две различные связи:

Композиция между Region и RiskFactor: фактор риска не существует вне контекста конкретного региона и уничтожается вместе с ним.

Агрегация между Region и EmergencyType: тип ЧС существует независимо и может быть связан с разными регионами.

2. Описание классов

Класс RiskFactor (Фактор риска)

Ответственность: хранит количественную оценку условия, повышающего вероятность возникновения ЧС, и рассчитывает его вклад в общий риск региона.

Поля:

m_name (std::string) — название фактора риска (например, «Сейсмическая активность»).

m_value (double) — числовое значение фактора.

m_weight (double) — вес фактора, определяемый экспертным путём.

m_description (std::string) — текстовое описание фактора.

Методы:

GetName(), GetValue(), GetWeight(), GetDescription() — геттеры для получения значений полей.

SetValue(), SetWeight() — сеттеры для изменения значений с проверкой корректности.

GetContribution() — вычисляет вклад фактора в общий риск (произведение значения на вес).

IsCritical() — определяет, является ли вклад фактора критическим (превышает пороговое значение).

Проверяемое правило: значение фактора риска и его вес должны строго находиться в диапазоне от 0 до 1, где 0 означает отсутствие фактора, а 1 — его максимальную выраженность.

Класс EmergencyType (Тип чрезвычайной ситуации)

Ответственность: описывает классификационную категорию опасного события по природе его возникновения и хранит оценку уровня его опасности.

Поля:

m_id (int) — уникальный идентификатор типа ЧС.

m_name (std::string) — название типа ЧС (например, «Землетрясение»).

m_category (std::string) — категория события (природное, техногенное, биолого-социальное).

m_dangerLevel (int) — уровень опасности события в баллах.

Методы:

GetId(), GetName(), GetCategory(), GetDangerLevel() — геттеры для получения значений полей.

SetDangerLevel() — сеттер для изменения уровня опасности с проверкой допустимого диапазона.

IsHighDanger() — определяет, относится ли тип ЧС к категории высокой опасности.

Проверяемое правило: уровень опасности типа ЧС должен быть целым числом строго от 1 до 5 в соответствии с официальной классификацией.

Класс Region (Регион)

Ответственность: представляет административно-территориальную единицу РФ, хранит её характеристики, набор факторов риска и связанный тип ЧС для формирования итогового прогноза.

Поля:

m_name (std::string) — название региона.

m_code (std::string) — уникальный код субъекта РФ.

m_population (int) — численность населения.

m_factors (RiskFactor[10]) — массив факторов риска, принадлежащих региону (композиция).

m_factorCount (int) — текущее количество зарегистрированных факторов.

m_emergencyType (EmergencyType*) — указатель на связанный тип ЧС (агрегация).

Методы:

GetName(), GetCode(), GetPopulation(), GetFactorCount(), GetEmergencyType() — геттеры для получения характеристик региона.

SetEmergencyType() — устанавливает связь с типом ЧС.

AddFactor(), RemoveFactor() — добавляют или удаляют фактор риска из массива.

GetTotalRisk() — рассчитывает суммарный риск региона как сумму вкладов всех факторов.

GetRiskLevel() — определяет общий уровень угрозы (низкий, средний, высокий) на основе суммарного риска.

Проверяемое правило: в регионе не может быть зарегистрировано более десяти факторов риска, что необходимо для сохранения управляемости и достоверности модели прогнозирования.

3. Обоснование связей между классами

В спроектированной системе классы связаны между собой двумя различными типами отношений, которые принципиально различаются временем жизни объектов: композицией и агрегацией.

Композиция: Region (целое) и RiskFactor (часть)

Связь между классом Region и классом RiskFactor реализована как композиция (отношение «состоит из»).

Обоснование:

Согласно описанию предметной области, фактор риска не может существовать вне контекста конкретного региона. Фактор (например, «сейсмическая активность» или «близость к опасному производству») является неотъемлемой характеристикой территории. В правилах предметной области прямо указано: «Фактор риска не может существовать вне контекста региона и подлежит удалению вместе с ним».

Аргументация через время жизни:

Если уничтожить объект-целое (Region), его части (RiskFactor) должны исчезнуть автоматически. В коде это реализовано тем, что факторы хранятся внутри класса Region как поле-массив по значению (RiskFactor m_factors[10]). При вызове деструктора региона C++ автоматически вызывает деструкторы для всех содержащихся в нём факторов риска.

Агрегация: Region (агрегатор) и EmergencyType (используемый объект)

Связь между классом Region и классом EmergencyType реализована как агрегация (отношение «использует» или «содержит ссылку на»).

Обоснование:

Тип чрезвычайной ситуации (например, «Землетрясение», «Паводок») является справочной, классификационной сущностью. В таблице сущностей и отношений указано: «Один тип ЧС может использоваться для множества регионов». Это означает, что тип ЧС существует независимо от какого-либо конкретного региона.

Аргументация через время жизни:

Если уничтожить объект-агрегатор (Region), объект, на который он ссылается (EmergencyType), должен продолжить существовать, так как он может быть связан с другими регионами. В коде это реализовано тем, что класс Region хранит не сам объект типа ЧС, а лишь указатель на него (EmergencyType* m_emergencyType). Объект EmergencyType создаётся вне региона, и регион не несёт ответственности за его уничтожение.

4. Вывод программы и порядок вызова конструкторов и деструкторов

Вывод программы

```
 Композиция и агрегация

1. Агрегация
[EmergencyType] Создан: Землетрясение

2. Композиция
[Region] Создан: Камчатский край
[RiskFactor] Создан: Сейсмика
[Region] Добавлен фактор: Сейсмика
Регион: Камчатский край, Тип ЧС: Землетрясение, Риск: 0.72
  [Ссылка] Регион: Камчатский край, код: 41

3. Проверка правила
[RiskFactor] Создан: Тест
[Ошибка] Вес фактора должен быть от 0 до 1, получено: 1.5
Итоговый вес: 0.5

4. Время жизни: композиция
[Region] Создан: Временный
[RiskFactor] Создан: Временный фактор
[Region] Добавлен фактор: Временный фактор
Выходи из блока
[RiskFactor] Уничтожен: Временный фактор
[Region] Уничтожен: Временный (факторов: 1)
[RiskFactor] Уничтожен: Временный фактор
Фактор уничтожен вместе с регионом

5. Время жизни: агрегация
[EmergencyType] Создан: Наводнение
[Region] Создан: Тест
Выход из блока
[Region] Уничтожен: Тест (факторов: 0)
Тип ЧС жив: Наводнение

6. Динамическая инициализация
[Region] Создан: Москва
[EmergencyType] Создан: Пожар
Регион: Москва
[Region] Уничтожен: Москва (факторов: 0)
[EmergencyType] Уничтожен: Пожар

7. Динамический массив объектов
[Region] Создан пустой регион
[Region] Создан пустой регион
[Region] Создан пустой регион
[Region] Создан пустой регион
[Region] Создан пустой регион
Элемент массива 0 инициализирован
Элемент массива 1 инициализирован
Элемент массива 2 инициализирован
Элемент массива 3 инициализирован
Элемент массива 4 инициализирован
[Region] Уничтожен: Неизвестный (факторов: 0)
[Region] Уничтожен: Неизвестный (факторов: 0)
[Region] Уничтожен: Неизвестный (факторов: 0)
[Region] Уничтожен: Неизвестный (факторов: 0)
[Region] Уничтожен: Неизвестный (факторов: 0)
Массив удалён через delete[]

Программа завершена
[EmergencyType] Уничтожен: Наводнение
[RiskFactor] Уничтожен: Тест
[RiskFactor] Уничтожен: Сейсмика
[Region] Уничтожен: Камчатский край (факторов: 1)
[RiskFactor] Уничтожен: Сейсмика
[EmergencyType] Уничтожен: Землетрясение
```

Пояснение порядка сообщений

1. Работа конструкторов.

Конструкторы вызываются в момент создания объектов. При создании объекта Region (например, «Камчатский край» или «Временный») автоматически вызываются конструкторы по умолчанию для всех десяти элементов массива m_factors. Это демонстрирует механизм композиции: часть (фактор риска) создаётся вместе с целым (регионом) и физически находится внутри него.

2. Доказательство композиции (Блок 4).

В блоке {} создаются локальные объекты temp (регион) и f (фактор). При выходе из блока область видимости заканчивается, и срабатывают деструкторы. Сначала уничтожается локальная переменная f. Затем уничтожается temp, и автоматически (без явного вызова delete) вызываются деструкторы для его внутренних полей, включая копию фактора в массиве m_factors. Двойное сообщение [RiskFactor] Уничтожен: Временный фактор подтверждает, что оригинал и внутренняя копия — это разные объекты, и часть региона уничтожается вместе с ним.

3. Доказательство агрегации (Блок 5).

Объект flood (Тип ЧС) создан во внешней области видимости main(), а объект temp2 (Регион) — во внутреннем блоке {}. При выходе из блока регион temp2 уничтожается (вызывается его деструктор), но объект flood продолжает существовать, что подтверждается успешным вызовом его метода GetName() после блока. Это доказывает, что при агрегации целое не отвечает за время жизни используемого объекта.

4. Динамическая память (Блок 6).

Показано ручное управление памятью: объекты создаются через оператор new в куче и явно удаляются через delete, что вызывает их деструкторы в момент освобождения памяти.

5. Динамический массив объектов (Блок 7).

Создаётся массив из пяти объектов Region через оператор new Region[5]. Для каждого элемента автоматически вызывается конструктор по умолчанию, что подтверждается пятью сообщениями [Region] Создан пустой регион. При вызове delete[] деструкторы вызываются для всех пяти элементов в обратном порядке, что подтверждается пятью сообщениями [Region] Уничтожен: Неизвестный (факторов: 0).

6. Завершение программы.

После вывода сообщения «Программа завершена» функция main() возвращает управление операционной системе. В этот момент автоматически уничтожаются все статические объекты, созданные в main(). Деструкторы вызываются в порядке, обратном порядку создания объектов (LIFO — Last In, First Out): сначала «Наводнение», затем «Тест», «Сейсмика», «Камчатский край» (вместе со своей внутренней копией фактора) и, наконец, «Землетрясение».